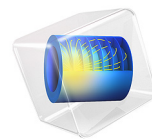


在 COMSOL Multiphysics 6.3 版本中创建



散热器

简介

本例是流体流动和共轭传热仿真的引导案例。

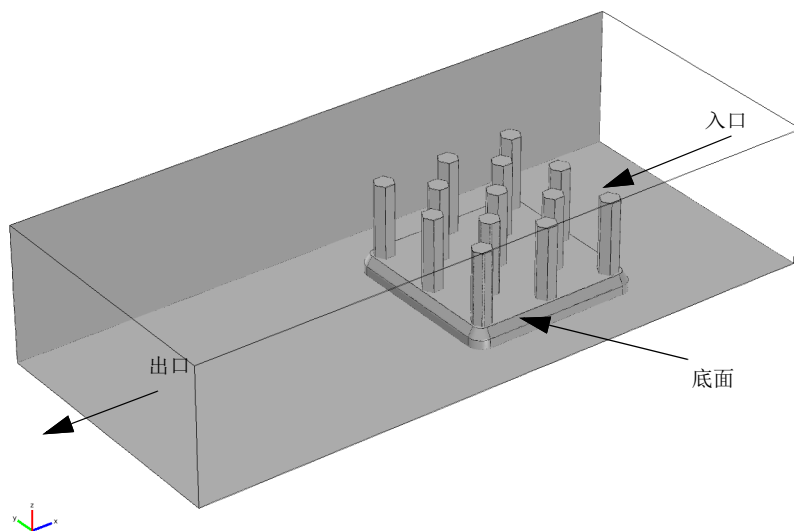


图1：模型建模区域包含通道和散热器。

模型定义

建模的系统由铝散热器组成，用于对安装在矩形横截面通道内的电子电路元件进行冷却（见[图1](#)）。

这种装配结构用于测量散热器的冷却能力。空气从入口进入通道，从出口离开。散热器底面从外部热源接收 1 W 的热通量。所有其他外部面均是绝热的。

散热器的冷却能力可以通过监测散热器底面的温度来确定。

模型中对散热器的热平衡和矩形通道内流过的空气进行求解。热能通过在铝散热器中的传导及冷却空气中的传导和对流进行传输。散热器与通道内空气之间的内部表面上的温度场是连续的。温度在通道入口处设置。散热器底座接收 1 W 的热通量。出口处热能的传输以对流为主。

流场通过求解每个空间坐标（ x 、 y 和 z ）的动量平衡和质量平衡来获取。入口速度由充分发展的层流的抛物线速度分布来定义。在出口位置，正应力等于出口压力，切向应力为零。在所有实体表面上，三个空间方向的速度均设为零。

空气热导率、空气热容及空气密度都是与温度相关的材料属性。

您可以在 COMSOL Multiphysics “共轭传热” 的预定义多物理场耦合中找到上述所有设置，也可以在 “材料浏览器” 中找到材料属性及其温度相关性。

结果

图 2 中散热器后面的可见热尾迹是表示对流冷却效果的标志。在散热器底座达到最高温度，约为 380 K。

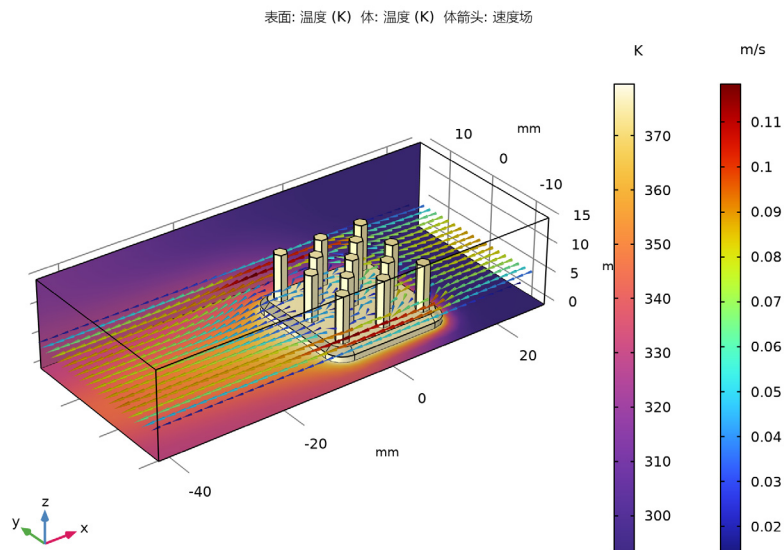


图 2：表面图显示通道壁和散热器表面的温度场，箭头图则显示散热器周围的流速场。

案例库路径: CFD_Module/Nonisothermal_Flow/heat_sink

建模操作说明

从文件菜单中选择**新建**。

新建

在**新建**窗口中，单击  **模型向导**。

模型向导

- 1 在**模型向导**窗口中，单击  **三维**。
- 2 在**选择物理场**树中选择**传热 > 共轭传热 > 层流**。

- 3 单击  添加。
- 4 单击  研究。
- 5 在 **选择研究树** 中选择 **一般研究 > 稳态**。
- 6 单击  完成。

几何 1

请注意，**几何表示**必须设置为 **COMSOL 内核**，以符合这些操作说明中使用的边界编号。

模型几何在单独的 MPH 文件中作为参数化几何序列提供。如果您想从头开始创建，可以按照 [几何建模操作说明](#) 部分的操作说明进行操作。否则，请按如下步骤插入几何序列：

- 1 在 **几何** 工具栏中单击 **插入序列**，然后选择 **插入序列**。
- 2 浏览到该 App 的“案例库”文件夹，然后双击文件 `heat_sink_geom_sequence.mph`。

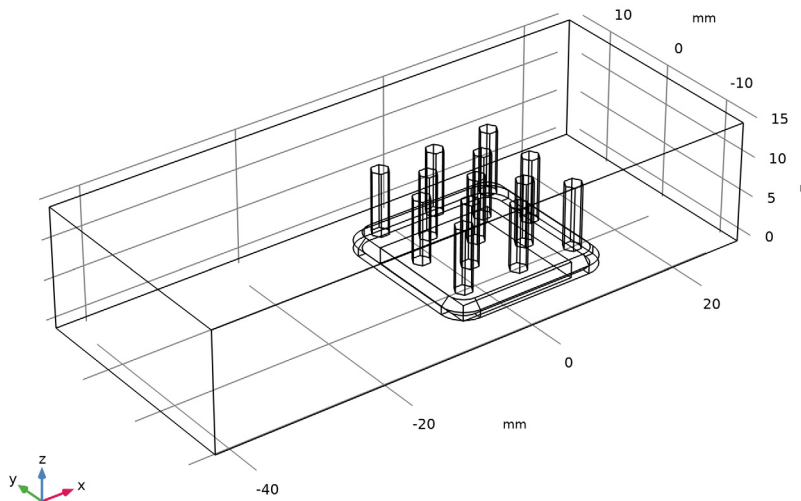
该 App 的“案例库”文件夹显示在本节之前的 **案例库路径** 章节。请注意，给出的路径与 COMSOL “案例库”根目录相关，在 Windows 系统下的标准安装路径为：**C:\Program Files\COMSOL\COMSOL62\Multiphysics\Applications**。

- 3 在 **几何** 工具栏中单击  **全部构建**。
- 4 在 **图形** 工具栏中单击  **缩放到窗口大小** 按钮。

为方便在接下来的步骤中选择面，可以使用 **线框渲染** 选项（如果您遵循附录中的操作说明，请跳过这一步）：

- 5 在 **图形** 工具栏中单击  **线框渲染** 按钮。

6 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下，单击**几何 1**。



层流 (SPF)

- 1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下，单击**层流 (spf)**。
- 2 在**层流**的**设置**窗口中，定位到**域选择**栏。
- 3 从**选择**列表中选择**空气**。

固体和流体传热 (HT)

流体 1

- 1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** > **固体和流体传热 (ht)** 节点下，单击**流体 1**。
- 2 在**流体**的**设置**窗口中，定位到**域选择**栏。
- 3 从**选择**列表中选择**空气**。

材料

接下来，添加材料。

添加材料

- 1 在**材料**工具栏中，单击  **添加材料**以打开**添加材料**窗口。
- 2 转到**添加材料**窗口。

- 3 在模型树中选择**内置材料** > **Air**。
- 4 单击窗口工具栏中的**添加到组件**。
- 5 在模型树中选择**内置材料** > **Aluminum 3003-H18**。
- 6 单击窗口工具栏中的**添加到组件**。
- 7 在模型树中选择**内置材料** > **Silica glass**。
- 8 单击窗口工具栏中的**添加到组件**。
- 9 在**材料**工具栏中，单击  **添加材料**以关闭**添加材料**窗口。

材料

Air (mat1)

- 1 在**材料**的**设置**窗口中，定位到**几何实体选择**栏。
- 2 从**选择**列表中选择**空气**。

Aluminum 3003-H18 (mat2)

- 1 在**模型开发器**窗口中，单击 **Aluminum 3003-H18 (mat2)**。
- 2 在**材料**的**设置**窗口中，定位到**几何实体选择**栏。
- 3 从**选择**列表中选择**铝**。

Silica glass (mat3)

- 1 在**模型开发器**窗口中，单击 **Silica glass (mat3)**。
- 2 在**材料**的**设置**窗口中，定位到**几何实体选择**栏。
- 3 从**选择**列表中选择**石英玻璃**。

全局定义

参数 1

- 1 在**模型开发器**窗口的**全局定义**节点下，单击**参数 1**。
- 2 在**参数**的**设置**窗口中，定位到**参数**栏。
- 3 在表中输入以下设置：

名称	表达式	值	描述
U0	5 [cm / s]	0.05 m/s	平均入口流速
P0	1 [W]	1 W	电子封装的总功耗

接下来定义模型的物理属性。先从流体域开始。

在模型中添加一个环境属性节点，默认温度为 293.15 K。可以编辑此环境温度，也可以通过访问全世界 8600 多个气象站的气象数据来定义它。

定义

环境属性 1 (ampr1)

在**物理场**工具栏中单击  **共享属性**，然后选择**环境属性**。

层流 (SPF)

无滑移条件是流体的默认边界条件。按如下所述，定义入口和出口条件。

入口 1

- 1 在**物理场**工具栏中单击  **边界**，然后选择**入口**。
- 2 在入口的**设置**窗口中，定位到**边界选择**栏。
- 3 从**选择**列表中选择入口。
- 4 定位到**边界条件**栏。从列表中选择**充分发展的流动**。
- 5 定位到**充分发展的流动**栏。在 U_{av} 文本框中键入 “U0”。

出口 1

- 1 在**物理场**工具栏中单击  **边界**，然后选择**出口**。
- 2 在**图形**工具栏中单击  **缩放窗口大小**按钮。
- 3 在出口的**设置**窗口中，定位到**边界选择**栏。
- 4 从**选择**列表中选择出口。

固体和流体传热 (HT)

热绝缘是传热方程的默认边界条件。按如下所述，定义入口温度和出口条件。

流入 1

- 1 在**物理场**工具栏中单击  **边界**，然后选择**流入**。
- 2 在流入的**设置**窗口中，定位到**边界选择**栏。
- 3 从**选择**列表中选择入口。

环境温度已在**共享属性**下的**环境属性**节点中定义。

定位到**上游属性**栏。从 T_{ustr} 列表中选择**环境温度 (ampr1)**。

流出 1

- 1 在**物理场**工具栏中单击  **边界**，然后选择**流出**。
- 2 在流出的**设置**窗口中，定位到**边界选择**栏。

3 从**选择**列表中选择**出口**。

接下来，使用 P_0 参数定义电子封装中的总热源。

热源 1

1 在**物理场**工具栏中单击  **域**，然后选择**热源**。

2 在**热源**的**设置**窗口中，定位到**域选择**栏。

3 从**选择**列表中选择**石英玻璃**。

4 定位到**热源**栏。从**热源**列表中选择**热耗率**。

5 在 P_0 文本框中键入 “ P_0 ”。

网格 1

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下，单击**网格 1**。

2 在**网格**的**设置**窗口中，定位到**物理场控制网格**栏。

3 从**单元大小**列表中选择**更粗**。

4 单击  **全部构建**。

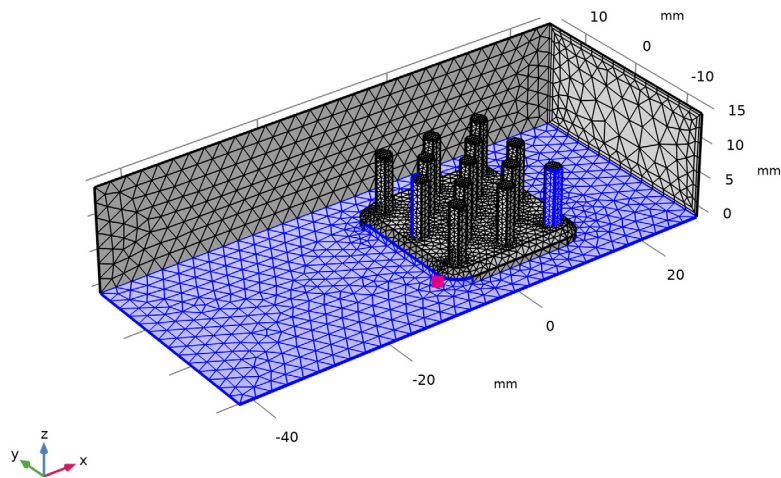
为了更好地观察网格，可以隐藏部分边界。

信息

1 在**图形**工具栏中单击  **单击和隐藏**按钮。

2 在**图形**窗口工具栏中，单击  **选择边界**旁边的 ，然后选择**选择边界**。

- 3 选择“边界”1、2和4。
完成的网格应如下图所示。



为了获得更精确的数值结果，可以选择另一种预定义的单元大小来细化网格。不过，这样做需要更多的计算时间和内存。

研究 1

在**研究**工具栏中单击  **计算**。

结果

此时软件会自动生成四个默认绘图。第一个显示通道内的温度，第二个显示五个平行切面上的速度大小，第三个显示压力场。最后一个显示速度场与壁温的关系。

透明 1

- 1 在**模型开发器**窗口中展开**结果 > 温度 (ht)** 节点。
- 2 右键单击**体 1** 并选择**透明**。

温度和流体流动 (nitf1)

对第四个默认绘图执行以下步骤。

流体流动

- 1 在**模型开发器**窗口中展开**温度和流体流动 (nitf1)** 节点，然后单击**流体流动**。

- 2 在**体箭头**的**设置**窗口中，定位到**箭头位置**栏。
- 3 找到 **x 栅格子**栏。在**点数**文本框中键入 “40”。
- 4 找到 **y 栅格子**栏。在**点数**文本框中键入 “20”。
- 5 找到 **z 栅格子**栏。从**定义方法**列表中选择**坐标**。
- 6 在**坐标**文本框中键入 “5”。

过滤器 1

- 1 在**模型开发器**窗口中展开**流体流动**节点，然后单击**过滤器 1**。
 - 2 在**过滤器**的**设置**窗口中，定位到**单元选择**栏。
 - 3 在**包含逻辑表达式**文本框中键入 “ $\text{spf.U} > 0.25 * \text{nitf1.Uave}$ ”。
 - 4 在**温度和流体流动 (nitf1)** 工具栏中单击  **绘制**。
- 最后，检查能量平衡情况。

结果模板

- 1 在**结果**工具栏中，单击  **结果模板**以打开**结果模板**窗口。
- 2 转到**结果模板**窗口。
- 3 在模型树中选择**研究 1/ 解 1 (sol1) > 固体和流体传热 > 能量平衡 (ht)**。
- 4 单击窗口工具栏中的**添加结果模板**。
- 5 在**结果**工具栏中，单击  **结果模板**以关闭**结果模板**窗口。

结果

能量平衡 (ht)

- 1 在**能量平衡 (ht)** 工具栏中单击  **计算**。

在**图形**窗口下的**能量平衡 (ht)** 表格中，您可以看到能量平衡值接近于零，表明能量平衡情况良好。此外，正如稳态模型所预期的那样，总累积能率等于零，而总净能率接近 1 W，与总热源相平衡。最后，总功源接近于零，因为没有外力做功，黏性应力做的功也可以忽略不计。

几何建模操作说明

如果您希望自行创建几何，请按照以下操作步骤执行。

全局定义

参数 1

- 1 在**模型开发器**窗口的**全局定义**节点下，单击**参数 1**。

- 2 在**参数**的**设置**窗口中，定位到**参数**栏。
- 3 在表中输入以下设置：

名称	表达式	值	描述
L_channel	7[cm]	0.07 m	通道长度
W_channel	3[cm]	0.03 m	通道宽度
H_channel	1.5[cm]	0.015 m	通道高度
L_chip	1.5[cm]	0.015 m	芯片大小
H_chip	2[mm]	0.002 m	芯片高度

添加组件

在**主屏幕**工具栏中单击  **添加组件**，然后选择**三维**。

几何 1

- 1 在**几何**的**设置**窗口中，定位到**单位**栏。
- 2 从**长度单位**列表中选择 **mm**。

工作平面 1 (wp1)

- 1 在**几何**工具栏中单击  **工作平面**。
- 2 在**工作平面**的**设置**窗口中，定位到**平面定义**栏。
- 3 从**平面**列表中选择 **xz** 平面。
- 4 在 **y** 坐标文本框中键入 “-7.5”。

工作平面 1 (wp1) > 平面几何

在**模型开发器**窗口中，单击**平面几何**。

工作平面 1 (wp1) > 多边形 1 (pol1)

- 1 在**工作平面**工具栏中单击  **多边形**。
- 2 在**多边形**的**设置**窗口中，定位到**坐标**栏。
- 3 从**数据源**列表中选择**矢量**。
- 4 在 **xw** 文本框中键入 “-10.495 -9.495 -9.495 -9.495 -9.495 -10.495 -10.495 -10.495”。
- 5 在 **yw** 文本框中键入 “0 0 0 2 2 1 1 0”。

回转 1 (rev1)

- 1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)**>**几何 1**节点下，右键单击**工作平面 1 (wp1)**并选择**回转**。

- 2 在**回转**的**设置**窗口中，定位到**旋转角度**栏。
- 3 单击**角度**按钮。
- 4 在**终止角度**文本框中键入 “90”。
- 5 定位到**旋转轴**栏。从**轴类型**列表中选择**三维**。
- 6 找到**旋转轴上的点**子栏。在 **x** 文本框中键入 “-7.5”。
- 7 在 **y** 文本框中键入 “-7.5”。
- 8 找到**旋转轴方向**子栏。在 **y** 文本框中键入 “0”。
- 9 在 **z** 文本框中键入 “1”。
- 10 定位到**结果实体的选择**栏。找到**累积选择**子栏。单击**新建**。
- 11 在**新建累积选择**对话框中，在**名称**文本框中键入 “铝”。
- 12 单击**确定**。

拉伸 1 (ext1)

- 1 在**几何**工具栏中单击 **拉伸**。
- 2 在**拉伸**的**设置**窗口中，定位到**常规**栏。
- 3 从**拉伸自**列表中选择**面**。
- 4 在对象 **rev1** 中，选择 “边界” 1。
- 5 定位到**距离**栏。在表中输入以下设置：

距离 (mm)
15

- 6 定位到**结果实体的选择**栏。找到**累积选择**子栏。从**影响对象**列表中选择**铝**。
- 7 定位到**常规**栏。在模型树中选择 **rev1**。

旋转 1 (rot1)

- 1 在**几何**工具栏中单击 **变换**，然后选择**旋转**。
- 2 在**旋转**的**设置**窗口中，定位到**输入**栏。
- 3 从**输入对象**列表中选择**铝**。
- 4 选中**保留输入对象**复选框。
- 5 定位到**旋转**栏。在**角度**文本框中键入 “range(90, 90,270)”。
- 6 定位到**结果实体的选择**栏。找到**累积选择**子栏。从**影响对象**列表中选择**铝**。

工作平面 2 (wp2)

- 1 在**几何**工具栏中单击 **工作平面**。

- 2 在工作平面的设置窗口中，定位到平面定义栏。
- 3 从平面类型列表中选择面平行。
- 4 在对象 ext1 中，选择“边界”4。

工作平面 2 (wp2) > 平面几何

在模型开发器窗口中，单击平面几何。

工作平面 2 (wp2) > 横截面 1 (cro1)

- 1 在工作平面工具栏中单击  横截面。
- 2 在横截面的设置窗口中，定位到结果实体的选择栏。
- 3 选中生成的对象选择复选框。

工作平面 2 (wp2) > 转换为曲线 1 (ccur1)

- 1 在工作平面工具栏中单击  转换，然后选择转换为曲线。
- 2 在转换为曲线的设置窗口中，定位到输入栏。
- 3 从输入对象列表中选择横截面 1。
- 4 定位到结果实体的选择栏。选中生成的对象选择复选框。

工作平面 2 (wp2) > 转换为实体 1 (csol1)

- 1 在工作平面工具栏中单击  转换，然后选择转换为实体。
- 2 在转换为实体的设置窗口中，定位到输入栏。
- 3 从输入对象列表中选择转换为曲线 1。
- 4 单击  构建选定对象。

工作平面 2 (wp2) > 框选择 1 (boxsel1)

在工作平面工具栏中单击  选择，然后选择框选择。

工作平面 2 (wp2) > 框选择 2 (boxsel2)

- 1 在工作平面工具栏中单击  选择，然后选择框选择。
- 2 在框选择的设置窗口中，定位到框限制栏。
- 3 在 xw 最小值文本框中键入“-10”。
- 4 在 xw 最大值文本框中键入“-10”。
- 5 在 yw 最小值文本框中键入“0”。
- 6 在 yw 最大值文本框中键入“0”。
- 7 在工作平面工具栏中单击  全部构建。

工作平面 2 (wp2) > 差集选择 1 (difsel1)

- 1 在工作平面工具栏中单击  选择，然后选择差集选择。

- 2 在**差集选择**的设置窗口中，定位到**输入实体**栏。
- 3 为**要添加的选择**单击  **添加**按钮。
- 4 在**添加**对话框中，从**要添加的选择**列表中选择**框选择 1**。
- 5 单击**确定**。
- 6 在**差集选择**的设置窗口中，定位到**输入实体**栏。
- 7 为**要减去的**选择单击  **添加**按钮。
- 8 在**添加**对话框中，从**要减去的**选择列表中选择**框选择 2**。
- 9 单击**确定**。

工作平面 2 (wp2) > 删除实体 1 (del1)

- 1 右键单击**平面几何**并选择**删除实体**。
- 2 在**删除实体**的设置窗口中，定位到**要删除的实体或对象**栏。
- 3 从**几何实体层**列表中选择**域**。
- 4 从**选择**列表中选择**差集选择 1**。

拉伸 2 (ext2)

- 1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)**>**几何 1**节点下，右键单击**工作平面 2 (wp2)**并选择**拉伸**。
- 2 在**拉伸**的设置窗口中，定位到**距离**栏。
- 3 在表中输入以下设置：

距离 (mm)
2

- 4 选中**反向复选框**。
- 5 定位到**结果实体的选择**栏。找到**累积选择**子栏。从**影响对象**列表中选择**铝**。

工作平面 3 (wp3)

- 1 在**几何**工具栏中单击  **工作平面**。
- 2 在**工作平面**的设置窗口中，定位到**平面定义**栏。
- 3 在**z 坐标**文本框中键入“2”。
- 4 定位到**合并对象**栏。清除**合并对象**复选框。

工作平面 3 (wp3) > 平面几何

在**模型开发器**窗口中，单击**平面几何**。

工作平面 3 (wp3) > 多边形 1 (pol1)

- 1 在**工作平面**工具栏中单击  **多边形**。

- 2 在**多边形**的**设置**窗口中，定位到**坐标**栏。
- 3 从**数据源**列表中选择**矢量**。
- 4 在 **xw** 文本框中键入 “-8.597 -8.048 -8.048 -6.952 -6.952 -6.4 -6.4 -6.952 -6.952 -8.048”。
- 5 在 **yw** 文本框中键入 “-7.5 -8.45 -8.45 -8.45 -8.45 -7.5 -7.5 -6.55 -6.55 -6.55”。

工作平面 3 (wp3) > 复制 1 (copy1)

- 1 在**工作平面**工具栏中单击  **变换**，然后选择**复制**。
- 2 选择 “对象” **pol1**。
- 3 在**复制**的**设置**窗口中，定位到**位移**栏。
- 4 在 **xw** 文本框中键入 “3.748”。
- 5 在 **yw** 文本框中键入 “3.748”。

拉伸 3 (ext3)

- 1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)**>**几何 1**节点下，右键单击**工作平面 3 (wp3)**并选择**拉伸**。
- 2 在**拉伸**的**设置**窗口中，定位到**距离**栏。
- 3 在表中输入以下设置：

距离 (mm)
8

阵列 1 (arr1)

- 1 在**几何**工具栏中单击  **变换**，然后选择**阵列**。
- 2 在**图形**工具栏中单击  **缩放到窗口大小**按钮。
- 3 选择 “对象” **ext3(1)**。
- 4 在**阵列**的**设置**窗口中，定位到**大小**栏。
- 5 在 **x 大小**文本框中键入 “3”。
- 6 在 **y 大小**文本框中键入 “3”。
- 7 定位到**位移**栏。在 **x** 文本框中键入 “7.495”。
- 8 在 **y** 文本框中键入 “7.495”。
- 9 定位到**结果实体的选择**栏。找到**累积选择**子栏。从**影响对象**列表中选择**铝**。

阵列 2 (arr2)

- 1 在**几何**工具栏中单击  **变换**，然后选择**阵列**。

- 2 选择“对象”**ext3(2)**。
- 3 在**阵列**的**设置**窗口中，定位到**大小**栏。
- 4 在**x**大小文本框中键入“2”。
- 5 在**y**大小文本框中键入“2”。
- 6 定位到**位移**栏。在**x**文本框中键入“7.495”。
- 7 在**y**文本框中键入“7.495”。
- 8 定位到**结果实体的选择**栏。找到**累积选择**子栏。从**影响对象**列表中选择**铝**。

并集 1 (uni1)

- 1 在几何工具栏中单击  **布尔操作和分割**，然后选择**并集**。
- 2 在**并集**的**设置**窗口中，定位到**并集**栏。
- 3 从**输入对象**列表中选择**铝**。
- 4 定位到**结果实体的选择**栏。找到**累积选择**子栏。从**影响对象**列表中选择**铝**。
- 5 定位到**并集**栏。清除**保留内部边界**复选框。

长方体 1 (blk1)

- 1 在几何工具栏中单击  **长方体**。
- 2 在**长方体**的**设置**窗口中，定位到**大小和形状**栏。
- 3 在**宽度**文本框中键入“L_chip”。
- 4 在**深度**文本框中键入“L_chip”。
- 5 在**高度**文本框中键入“H_chip”。
- 6 定位到**位置**栏。从**基准**列表中选择**居中**。
- 7 在**z**文本框中键入“-H_chip/2”。
- 8 定位到**结果实体的选择**栏。找到**累积选择**子栏。单击**新建**。
- 9 在**新建累积选择**对话框中，在**名称**文本框中键入“石英玻璃”。
- 10 单击**确定**。

长方体 2 (blk2)

- 1 在几何工具栏中单击  **长方体**。
- 2 在**长方体**的**设置**窗口中，定位到**大小和形状**栏。
- 3 在**宽度**文本框中键入“L_channel”。
- 4 在**深度**文本框中键入“W_channel”。
- 5 在**高度**文本框中键入“H_channel”。
- 6 定位到**位置**栏。在**x**文本框中键入“-45”。

7 在 **y** 文本框中键入 “-W_channel/2”。

形成联合体 (fin)

- 1 在模型开发器窗口中，单击形成联合体 (fin)。
- 2 在形成联合体 / 装配的设置窗口中，单击  构建选定对象。

空气

- 1 在几何工具栏中单击  选择，然后选择显式选择。
- 2 在对象 fin 中，选择 “域” 1。
- 3 在显式选择的设置窗口中，在标签文本框中键入 “空气”。
- 4 在图形工具栏中单击  缩放放到窗口大小按钮。

入口

- 1 在几何工具栏中单击  选择，然后选择显式选择。
- 2 在显式选择的设置窗口中，在标签文本框中键入 “入口”。
- 3 定位到选择实体栏。从几何实体层列表中选择边界。
- 4 在对象 fin 中，选择 “边界” 129。

出口

- 1 在几何工具栏中单击  选择，然后选择显式选择。
- 2 在显式选择的设置窗口中，在标签文本框中键入 “出口”。
- 3 定位到选择实体栏。从几何实体层列表中选择边界。
- 4 在对象 fin 中，选择 “边界” 1。

空气边界

- 1 在几何工具栏中单击  选择，然后选择相邻选择。
- 2 在相邻选择的设置窗口中，定位到输入实体栏。
- 3 单击  添加。
- 4 在添加对话框中，从输入选择列表中选择空气。
- 5 单击确定。
- 6 在相邻选择的设置窗口中，在标签文本框中键入 “空气边界”。

外壁

- 1 在几何工具栏中单击  选择，然后选择差集选择。
- 2 在差集选择的设置窗口中，在标签文本框中键入 “外壁”。
- 3 定位到几何实体层栏。从层列表中选择边界。
- 4 定位到输入实体栏。为要添加的选择单击  添加按钮。

- 5 在**添加**对话框中，从**要添加的选择**列表中选择**空气边界**。
- 6 单击**确定**。
- 7 在**差集选择**的设置窗口中，定位到**输入实体**栏。
- 8 为**要减去的**选择单击  **添加**按钮。
- 9 在**添加**对话框中，从**要减去的**选择列表中选择**入口**和**出口**。
- 10 单击**确定**。

导热硅脂

- 1 在几何工具栏中单击  **选择**，然后选择**交集选择**。
- 2 在**交集选择**的设置窗口中，在**标签**文本框中键入“导热硅脂”。
- 3 定位到**几何实体**层栏。从层列表中选择**边界**。
- 4 定位到**输入实体**栏。单击  **添加**。
- 5 在**添加**对话框中，从**要相交的**选择列表中选择**铝**和**石英玻璃**。
- 6 单击**确定**。

